

■ Sistema IoT para Monitoramento de Cápsula Espacial

Relatório Técnico — Global Solution 2026 · 1º Semestre

Instituição:	FIAP — Faculdade de Informática e Administração Paulista	
Curso:	Ciência da Computação	
Disciplina:	Computer Organization and Architecture	
Semestre:	1º Semestre / 2026	
Plataforma:	Tinkercad — Arduino Uno	
Integrantes:	Felipe Elze da Silva	RM: 572024
	Henrique Eduardo da Silva	RM: 571803

1. Introdução

A exploração espacial exige sistemas altamente confiáveis para garantir a segurança dos astronautas e o correto funcionamento dos módulos durante missões. Em ambientes extremos, variáveis como temperatura, luminosidade e vibração precisam ser monitoradas continuamente para evitar falhas e assegurar condições adequadas de operação.

Nesse contexto, a Internet das Coisas (IoT) tem papel essencial: permite coletar, processar e exibir dados em tempo real por meio de sensores integrados a microcontroladores. Este projeto simula um sistema de monitoramento interno de uma cápsula espacial, aproximando-se das soluções reais utilizadas em missões aeroespaciais — alinhado ao ODS 9 (Inovação e Infraestrutura) e aos pilares do desafio FIAP Global Solution 2026.

2. Objetivo do Projeto

Desenvolver um sistema embarcado IoT capaz de monitorar, em tempo real, três grandezas físicas essenciais ao funcionamento seguro de uma cápsula espacial: temperatura, luminosidade e vibração. O sistema deve exibir os dados em um display LCD 16x2 e emitir alertas visuais (LEDs) e sonoros (buzzer) quando os valores ultrapassam limiares pré-definidos.

3. Componentes Utilizados

Componente	Função	Pino
Arduino Uno	Placa microcontroladora principal	—
TMP36	Sensor de temperatura (−40 a 125 °C)	A0
LDR (fotoresistor)	Sensor de luminosidade	A1
Potenciômetro 10 kΩ	Simula nível de vibração (0–1023)	A2
LCD 16x2	Display de exibição dos dados	D2–D7
LED Verde	Indicador de status OK	D8
LED Amarelo	Indicador de alerta moderado	D9
LED Vermelho	Indicador de alerta crítico	D10
Buzzer	Alarme sonoro em situações críticas	D11
Resistores 220 Ω (×3)	Proteção dos LEDs	—
Resistor 10 kΩ (×1)	Divisor de tensão para o LDR	—

4. Desenvolvimento do Circuito

4.1 Arquitetura Geral

O circuito é centrado no Arduino Uno, que lê três sensores analógicos (A0, A1, A2) e controla saídas digitais (LCD, LEDs, buzzer). O TMP36 fornece tensão proporcional à temperatura; o LDR forma um divisor de tensão com um resistor de 10 kΩ; e o potenciômetro simula leituras de vibração entre 0 e 1023.

4.2 Lógica de Alertas

Variável	Limiar de Aviso	Limiar Crítico	Ação
Temperatura	$\geq 28\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\geq 35\text{ }^{\circ}\text{C}$	LED amarelo / vermelho + buzzer
Luminosidade	< 100	—	LED amarelo
Vibração	≥ 400	≥ 700	LED amarelo / vermelho + buzzer

4.3 Display LCD 16x2

O LCD alterna automaticamente entre três telas a cada 2,5 segundos: (1) temperatura com status, (2) luminosidade com status, e (3) vibração com status. Na inicialização, uma tela de boas-vindas exibe o nome do sistema e da instituição por 2,5 segundos. Um caractere personalizado em formato de foguete é exibido na tela inicial.

5. Código Desenvolvido

5.1 Leitura dos Sensores

Abaixo, o trecho responsável pela leitura das três grandezas físicas:

```
void lerSensores() {
    // Temperatura via TMP36
    int rawTemp = analogRead(PIN_TEMP);
    float tensao = rawTemp * (5.0 / 1023.0);
    temperatura = (tensao - 0.5) * 100.0; // Conversao TMP36

    // Luminosidade (0-1023)
    luminosidade = analogRead(PIN_LUZ);

    // Vibricao via potenciometro (0-1023)
    vibracao = analogRead(PIN_VIB);
}
```

5.2 Lógica de Alertas com LEDs e Buzzer

```
void verificarAlertas() {
    bool critico = (temperatura >= TEMP_MAX) || (vibracao >= VIB_MAX);
    bool aviso   = (!critico) &&
                  ((temperatura >= TEMP_WARN) ||
                   (vibracao >= VIB_WARN) ||
                   (luminosidade < LUZ_MIN));
    bool ok = (!critico) && (!aviso);

    digitalWrite(PIN_LED_OK, ok ? HIGH : LOW);
    digitalWrite(PIN_LED_AL, aviso ? HIGH : LOW);
    digitalWrite(PIN_LED_CR, critico ? HIGH : LOW);

    if (critico) tone(PIN_BUZZER, 1000, 300);
    else if (aviso) tone(PIN_BUZZER, 500, 100);
    else          noTone(PIN_BUZZER);
}
```

5.3 Exibição no LCD com Rotação de Páginas

```
void exibirLCD() {
    if (millis() - ultimaTroca >= INTERVALO_TROCA) {
        ultimaTroca = millis();
        pagina = (pagina + 1) % 3;
        lcd.clear();
    }
    switch (pagina) {
        case 0: // Temperatura
            lcd.setCursor(0,0); lcd.print("TEMPERATURA:");
            lcd.setCursor(0,1); lcd.print(temperatura, 1);
            lcd.print(" C ");
            if (temperatura >= TEMP_MAX) lcd.print("[CRIT]");
            else if (temperatura >= TEMP_WARN) lcd.print("[AVISO]");
            else lcd.print("[ OK ]");
            break;
        // ... (casos 1 e 2 analogos para Luminosidade e Vibricao)
    }
}
```

6. Resultados Obtidos

O sistema foi simulado com sucesso no Tinkercad. Os principais resultados observados foram:

- Leitura e exibição contínua dos três sensores no LCD sem interrupções.
- Alternância automática entre as três telas de dados a cada 2,5 segundos.
- Acionamento correto dos LEDs coloridos conforme os limiares definidos.
- Emissão de alerta sonoro via buzzer em condições de aviso e crítico.
- Monitoramento serial via Serial Monitor confirmando valores em tempo real.
- Tela de boas-vindas com caractere personalizado (foguetes) funcionando corretamente.

Obs.: Insira aqui prints da simulação no Tinkercad (tela de temperatura, tela de vibração, situação de alerta com LED vermelho aceso, etc.).

7. Melhorias Futuras

- Migração para ESP32 com envio de dados via Wi-Fi para um broker MQTT (ex.: HiveMQ).
- Dashboard web em tempo real consumindo os dados do broker MQTT.
- Substituição do potenciômetro por um sensor MPU-6050 real para medir aceleração/vibração.
- Adição de sensor de pressão (BMP280) para monitorar a pressão interna da cápsula.
- Implementação de log de dados em cartão SD para análise pós-missão.
- Integração com APIs espaciais abertas (NASA API) para correlacionar dados com eventos orbitais.
- Algoritmo de detecção de anomalias com Machine Learning embarcado (TinyML).

8. Conclusão

O projeto demonstrou com sucesso a viabilidade de um sistema IoT embarcado para monitoramento de condições físicas em uma cápsula espacial simulada. Por meio de componentes acessíveis e da plataforma Tinkercad, foi possível implementar leitura de sensores, lógica de alertas e exibição em tempo real — conceitos diretamente aplicáveis em missões aeroespaciais reais.

O trabalho reforçou conhecimentos em sistemas embarcados, programação de microcontroladores, IoT e simulação eletrônica. A solução está alinhada ao ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) e abre caminho para evoluções com conectividade real, edge computing e inteligência artificial embarcada.